

## BẢN IN MÃ NGUỒN TIÊU BIỂU

Nộp kèm hồ sơ đăng ký quyền tác giả — chương trình máy tính

### Phần mềm karaoke ca khúc Trường Kinh tế - Đại học Cần Thơ (We Create Tomorrow)

Đồng tác giả: Đỗ Thùy Hương · Phan Anh Tú

Kho mã nguồn: <https://github.com/thuyhuongctu/we-create-tomorrow>

Bản đóng băng (commit): c8067d0c9a913425da06aff65589fed92ebd6f9

Thời điểm đóng băng: 08/9/2026, 01:33:06 (giờ Việt Nam)

Nội dung: 1023 dòng mã nguồn nguyên văn từ 04 tệp cốt lõi

#### Ba tệp được in và mã băm SHA-256 (tính tại đúng commit đóng băng):

src/lib/anthem.ts (602 dòng)

SHA-256: 70d984a4382f506e4ed4f400c9aa086f9d3187622e3c7b29afdcf910f69ce411

src/components/karaoke-stage.tsx (162 dòng)

SHA-256: d7741b276c0fef0569361c6b7e2b2334a8f5d8edc94a64c872991bff51f1b997

src/lib/player-store.ts (135 dòng)

SHA-256: a0bc5c4834217c9c114f33a94e154d99c2ebf2c3a08c485dc82825108656fa1b

src/components/staff.tsx (124 dòng)

SHA-256: 4957068377fbd2a96d25842e24a9597995600d40722fac9f7632f0068bdc2782

Mỗi trang in có số dòng liên tục theo tệp gốc, số trang và chỗ ký nháy.

Kiểm chứng: git show c8067d0:<tệp> cho ra đúng nội dung in tại đây.

== TỆP: src/lib/anthem.ts · 602 dòng · SHA-256: 70d984a4382f506e4ed4f400c9aa086f...

```

1 | export type SongId = "en" | "vi";
2 | export type ViewMode = "karaoke" | "sheet";
3 |
4 | export type LyricWord = {
5 |   text: string;
6 |   startMs: number;
7 |   endMs: number;
8 | };
9 |
10 | export type LyricLine = {
11 |   id: string;
12 |   sectionId: string;
13 |   role?: "title" | "whisper" | "normal";
14 |   cue?: string;
15 |   startMs: number;
16 |   endMs: number;
17 |   words: LyricWord[];
18 | };
19 |
20 | export type Section = {
21 |   id: string;
22 |   labelVi: string;
23 |   labelEn: string;
24 |   startMs: number;
25 | };
26 |
27 | export type Note = {
28 |   id: string;
29 |   pitch: number;
30 |   startMs: number;
31 |   durationMs: number;
32 | };
33 |
34 | export type CompiledSong = {
35 |   id: SongId;
36 |   title: string;
37 |   subtitle: string;
38 |   langLabel: string;
39 |   audioSrc: string;
40 |   durationMs: number;
41 |   vocalStartMs: number;
42 |   lines: LyricLine[];
43 |   sections: Section[];
44 |   notes: Note[];
45 | };
46 |
47 | type RawLine = string | { text: string; role?: LyricLine["role"]; cue?: string };
48 |
49 | type RawSection = {
50 |   id: string;
51 |   labelVi: string;
52 |   labelEn: string;
53 |   /** Absolute start of this section in the recording (ms) */
54 |   startMs: number;

```

```

55 |   lines: RawLine[];
56 | };
57 |
58 | /**
59 |  * English - We Create Tomorrow
60 |  * Recording 325.85s · vocal from ~0:02
61 |  * Anchors estimated from structure + partial transcript (vocal at 0:02).
62 |  */
63 | const EN_RAW: RawSection[] = [
64 |   {
65 |     id: "intro",
66 |     labelVi: "Dạo đầu",
67 |     labelEn: "Intro",
68 |     startMs: 2000,
69 |     lines: [
70 |       "By the Mekong, where nine rivers meet",
71 |       "A place where dreams begin",
72 |       "A thousand questions, a thousand roads",
73 |       "A new generation steps in",
74 |       { text: "Cần Thơ", role: "title" },
75 |       { text: "School of Economics", role: "title" },
76 |       "We begin here",
77 |     ],
78 |   },
79 |   {
80 |     id: "verse1",
81 |     labelVi: "Khổ 1",
82 |     labelEn: "Verse 1",
83 |     startMs: 17000, // calibrated: user confirmed "Numbers become stories" sung at 0:35
84 |     lines: [
85 |       "Under the morning light of the lecture hall",
86 |       "We learn to see beyond what we can see",
87 |       "Numbers become stories",
88 |       "Ideas become possibilities",
89 |       "And every question opens another door",
90 |       "From books to the world outside",
91 |       "From knowledge into action",
92 |       "We learn not only how to understand",
93 |       "But how to create a better tomorrow",
94 |     ],
95 |   },
96 |   {
97 |     id: "pre1",
98 |     labelVi: "Chuyển khúc",
99 |     labelEn: "Pre-Chorus",
100 |     startMs: 82000,
101 |     lines: [
102 |       "We learn - We question - We discover",
103 |       "We turn knowledge into something more",
104 |       "One idea, one brave step",
105 |       "One generation ready to explore",
106 |     ],
107 |   },
108 |   {
109 |     id: "chorus1",

```

```
110 |     labelVi: "Điệp khúc",
111 |     labelEn: "Chorus",
112 |     startMs: 102000,
113 |     lines: [
114 |       { text: "School of Economics!", role: "title" },
115 |       { text: "We create tomorrow!", role: "title" },
116 |       "From the heart of Cần Thơ",
117 |       "To a world of endless possibilities",
118 |       { text: "School of Economics!", role: "title" },
119 |       { text: "We rise together!", role: "title" },
120 |       "With knowledge in our hands",
121 |       "And a vision in our hearts",
122 |       "We research, we innovate",
123 |       "We connect, we lead",
124 |       "From the Mekong to the world",
125 |       { text: "This is where we begin!", role: "title" },
126 |     ],
127 |   },
128 |   {
129 |     id: "post1",
130 |     labelVi: "Hậu điệp khúc",
131 |     labelEn: "Post-Chorus",
132 |     startMs: 148000,
133 |     lines: [
134 |       "Oh-oh-oh! We rise together!",
135 |       "Oh-oh-oh! We go further!",
136 |       "Learn! Create! Connect! Lead!",
137 |     ],
138 |   },
139 |   {
140 |     id: "verse2",
141 |     labelVi: "Khổ 2",
142 |     labelEn: "Verse 2",
143 |     startMs: 165000,
144 |     lines: [
145 |       "Some will discover answers in research",
146 |       "Some will build businesses from a dream",
147 |       "Some will teach the next generation",
148 |       "Some will turn new ideas into reality",
149 |       "From classrooms to international stages",
150 |       "From local enterprises to global markets",
151 |       "Every journey carries something with it",
152 |       "The courage to begin, the wisdom to grow",
153 |       "And the will to make a difference",
154 |     ],
155 |   },
156 |   {
157 |     id: "pre2",
158 |     labelVi: "Chuyển khúc 2",
159 |     labelEn: "Pre-Chorus 2",
160 |     startMs: 205000,
161 |     lines: [
162 |       "We don't learn only for today",
163 |       "We learn for what tomorrow needs",
164 |       "We question, we create",
```

```
165 |     "We challenge, we lead",
166 |     "And every step we take can open a new way",
167 | ],
168 | },
169 | {
170 |     id: "chorus2",
171 |     labelVi: "Điệp khúc 2",
172 |     labelEn: "Chorus 2",
173 |     startMs: 225000,
174 |     lines: [
175 |         { text: "School of Economics!", role: "title" },
176 |         { text: "We create tomorrow!", role: "title" },
177 |         "From the heart of Cần Thơ",
178 |         "To a world of endless possibilities",
179 |         { text: "We rise together!", role: "title" },
180 |         "Different dreams, one shared vision",
181 |         "Different journeys, one community",
182 |         "We research, we innovate",
183 |         "We connect, we lead",
184 |         "From the Mekong to the world",
185 |     ],
186 | },
187 | {
188 |     id: "bridge",
189 |     labelVi: "Cầu nối",
190 |     labelEn: "Bridge",
191 |     startMs: 262000,
192 |     lines: [
193 |         "One question can change a perspective",
194 |         "One idea can change a business",
195 |         "One discovery can change a community",
196 |         "One generation can change tomorrow",
197 |         "We are not waiting for the future to arrive",
198 |         "We are building it",
199 |         { text: "On avance.", role: "whisper", cue: "French whisper" },
200 |     ],
201 | },
202 | {
203 |     id: "build",
204 |     labelVi: "Cao trào",
205 |     labelEn: "Build",
206 |     startMs: 285000,
207 |     lines: [
208 |         "Quality! - We rise!",
209 |         "Connection! - We rise!",
210 |         "Innovation! - We rise!",
211 |         "Knowledge! - We rise!",
212 |         "Cần Thơ - We rise!",
213 |         "School of Economics! - We rise!",
214 |         "The world! - We rise!",
215 |     ],
216 | },
217 | {
218 |     id: "final",
219 |     labelVi: "Kết",
```

```
220 |     labelEn: "Finale",
221 |     startMs: 298000,
222 |     lines: [
223 |       { text: "School of Economics!", role: "title" },
224 |       { text: "We create tomorrow!", role: "title" },
225 |       "From the heart of Cần Thơ",
226 |       "We carry dreams beyond the river",
227 |       { text: "We rise together!", role: "title" },
228 |       "From every classroom, every research room",
229 |       "From every dream that dares to begin",
230 |       "We create, we innovate, we connect, we lead",
231 |       "And the world is waiting for what we will become",
232 |       "Quality - Knowledge - Innovation - Community!",
233 |       "From Cần Thơ to the world!",
234 |       { text: "We create tomorrow!", role: "title" },
235 |     ],
236 |   },
237 |   {
238 |     id: "outro",
239 |     labelVi: "Outro",
240 |     labelEn: "Outro",
241 |     startMs: 318000,
242 |     lines: [
243 |       "By the Mekong, where nine rivers meet",
244 |       "A school, a community, a thousand possibilities",
245 |       { text: "Cần Thơ - School of Economics", role: "title" },
246 |       "We begin here. We go further.",
247 |     ],
248 |   },
249 | ];
250 |
251 | /**
252 |  * Vietnamese - Chúng ta cùng đi
253 |  * Recording 322.13s · instrumental intro until ~0:49
254 |  * Anchors from audio transcript timestamps.
255 |  */
256 | const VI_RAW: RawSection[] = [
257 |   {
258 |     id: "intro",
259 |     labelVi: "Dạo đầu",
260 |     labelEn: "Intro",
261 |     startMs: 49000, // transcript 0:49
262 |     lines: [
263 |       "Từ bên dòng Cửu Long",
264 |       "Một mái trường hôm nay",
265 |       "Nơi những ước mơ bắt đầu",
266 |       "Và những chân trời mở ra",
267 |       { text: "Trường Kinh tế", role: "title" },
268 |       "Chất lượng - Thân thiện",
269 |       "Cùng nhau đi tới ngày mai",
270 |     ],
271 |   },
272 |   {
273 |     id: "verse1",
274 |     labelVi: "Khổ 1",
```

```
275 |     labelEn: "Verse 1",
276 |     startMs: 72000, // transcript ~1:12
277 |     lines: [
278 |         "Nơi giảng đường đón những mùa tuổi trẻ",
279 |         "Nơi từng câu hỏi đánh thức những ước mơ",
280 |         "Từ những con số, những dòng nghiên cứu",
281 |         "Ta học cách nhìn thế giới rộng hơn",
282 |         "Có những bài học bước ra từ thực tiễn",
283 |         "Có những ý tưởng bắt đầu từ hôm nay",
284 |         "Có những người trẻ mang theo khát vọng",
285 |         "Tự viết con đường bằng chính đôi tay",
286 |     ],
287 | },
288 | {
289 |     id: "pre1",
290 |     labelVi: "Chuyển khúc",
291 |     labelEn: "Pre-Chorus",
292 |     startMs: 108000,
293 |     lines: [
294 |         "Học để hiểu",
295 |         "Học để sáng tạo",
296 |         "Học để cùng nhau đổi thay",
297 |         "Từ tri thức đến những giá trị",
298 |         "Từ hôm nay đến tương lai",
299 |     ],
300 | },
301 | {
302 |     id: "chorus1",
303 |     labelVi: "Điệp khúc",
304 |     labelEn: "Chorus",
305 |     startMs: 122000,
306 |     lines: [
307 |         { text: "Trường Kinh tế!", role: "title" },
308 |         "Nơi những ước mơ gặp nhau!",
309 |         { text: "Trường Kinh tế!", role: "title" },
310 |         "Nơi những khát vọng vươn cao!",
311 |         "Cùng nghiên cứu, cùng sáng tạo",
312 |         "Cùng dựng xây những giá trị mới",
313 |         "Từ Cần Thơ mang tri thức đi xa",
314 |         "Mang Việt Nam đến gần thế giới!",
315 |         { text: "Trường Kinh tế - Chúng ta cùng đi!", role: "title" },
316 |     ],
317 | },
318 | {
319 |     id: "post1",
320 |     labelVi: "Hậu điệp khúc",
321 |     labelEn: "Post-Chorus",
322 |     startMs: 148000,
323 |     lines: [
324 |         "Oh-oh-oh! Cùng đi!",
325 |         "Oh-oh-oh! Cùng vươn tới!",
326 |         "Quality! Connection! Innovation!",
327 |     ],
328 | },
329 | {
```

```
330 |     id: "verse2",
331 |     labelVi: "Khổ 2",
332 |     labelEn: "Verse 2",
333 |     startMs: 153000, // transcript 2:33
334 |     lines: [
335 |         "Nơi những công trình mở thêm câu hỏi",
336 |         "Nơi hội thảo nối những tiếng nói gần xa",
337 |         "Nơi những người thầy trao đi tri thức",
338 |         "Và người học viết tiếp những ước mơ",
339 |         "Có những chuyến đi mở thêm thế giới",
340 |         "Có những người bạn đến từ năm châu",
341 |         "Từ lớp học đến những miền đất mới",
342 |         "Một mái trường nối những nhịp cầu",
343 |     ],
344 | },
345 | {
346 |     id: "pre2",
347 |     labelVi: "Chuyển khúc 2",
348 |     labelEn: "Pre-Chorus 2",
349 |     startMs: 188000,
350 |     lines: [
351 |         "Không chỉ học trong sách",
352 |         "Không chỉ đứng trong trường",
353 |         "Ta học từ cuộc sống để tạo nên tương lai",
354 |         "Nghiên cứu - Kết nối - Đổi mới - Phụng sự",
355 |     ],
356 | },
357 | {
358 |     id: "bridge",
359 |     labelVi: "Cầu nối",
360 |     labelEn: "Bridge",
361 |     startMs: 195000, // transcript 3:15 English line in mix
362 |     lines: [
363 |         "Một ý tưởng có thể mở một cánh cửa",
364 |         "Một nghiên cứu có thể thay đổi một góc nhìn",
365 |         "Một người thầy có thể truyền một niềm tin",
366 |         "Một sinh viên có thể viết một tương lai",
367 |         { text: "We learn. We create. We connect. We lead.", role: "whisper" },
368 |     ],
369 | },
370 | {
371 |     id: "build",
372 |     labelVi: "Cao trào",
373 |     labelEn: "Build",
374 |     startMs: 220000,
375 |     lines: [
376 |         "Trường! - Kinh tế!",
377 |         "Chất lượng! - Thân thiện!",
378 |         "Tri thức! - Đổi mới!",
379 |         "Cần Thơ! - Ra thế giới!",
380 |     ],
381 | },
382 | {
383 |     id: "chorus2",
384 |     labelVi: "Điệp khúc 2",
```



```
385 |     labelEn: "Chorus 2",
386 |     startMs: 235000,
387 |     lines: [
388 |       { text: "Trường Kinh tế!", role: "title" },
389 |       "Nơi những ước mơ gặp nhau!",
390 |       { text: "Trường Kinh tế!", role: "title" },
391 |       "Nơi những khát vọng vươn cao!",
392 |       "Cùng nghiên cứu, cùng sáng tạo",
393 |       "Cùng dựng xây những giá trị mới",
394 |       "Từ Cần Thơ mang tri thức đi xa",
395 |       "Mang Việt Nam đến gần thế giới!",
396 |       { text: "Chúng ta cùng đi!", role: "title" },
397 |     ],
398 |   },
399 |   {
400 |     id: "final",
401 |     labelVi: "Kết",
402 |     labelEn: "Finale",
403 |     startMs: 268000,
404 |     lines: [
405 |       { text: "Trường Kinh tế!", role: "title" },
406 |       "Nơi những ước mơ gặp nhau!",
407 |       { text: "Trường Kinh tế!", role: "title" },
408 |       "Nơi những thể hệ vươn cao!",
409 |       "Từ giảng đường ra doanh nghiệp",
410 |       "Từ nghiên cứu đến cuộc sống",
411 |       "Cùng một niềm tin, cùng một khát vọng",
412 |       "Cùng tạo nên những giá trị mới!",
413 |       "Chất lượng - Thân thiện!",
414 |       "Cùng Cần Thơ đi tới!",
415 |       "Từ hôm nay đến ngày mai",
416 |       "Từ Cửu Long ra thế giới!",
417 |     ],
418 |   },
419 |   {
420 |     id: "hook",
421 |     labelVi: "Hook cuối",
422 |     labelEn: "Final Hook",
423 |     startMs: 298000,
424 |     lines: [
425 |       { text: "Trường Kinh tế - Chúng ta cùng đi!", role: "title" },
426 |       { text: "Trường Kinh tế - Chúng ta cùng vươn tới!", role: "title" },
427 |     ],
428 |   },
429 |   {
430 |     id: "outro",
431 |     labelVi: "Outro",
432 |     labelEn: "Outro",
433 |     startMs: 308000,
434 |     lines: [
435 |       "Một mái trường, một niềm tin",
436 |       "Một thể hệ, một hành trình",
437 |       { text: "Trường Kinh tế - Đại học Cần Thơ", role: "title" },
438 |       "Cùng học, cùng làm, cùng sáng tạo",
439 |       "Cùng viết những ngày mai.",
```

```
440 |     ],
441 |   },
442 | ];
443 |
444 | function splitWords(line: string): string[] {
445 |   return line.trim().split(/\s+/).filter(Boolean);
446 | }
447 |
448 | function lineText(item: RawLine): string {
449 |   return typeof item === "string" ? item : item.text;
450 | }
451 |
452 | /**
453 |  * Compile with per-section anchors.
454 |  * Lines are distributed inside [section.startMs, nextSection.startMs)
455 |  * weighted by character length (title lines slightly shorter).
456 |  */
457 | function compile(
458 |   raw: RawSection[],
459 |   vocalEndMs: number,
460 | ): { lines: LyricLine[]; sections: Section[]; notes: Note[] } {
461 |   const lines: LyricLine[] = [];
462 |   const sections: Section[] = [];
463 |   const notes: Note[] = [];
464 |   let lineIdx = 0;
465 |
466 |   for (let si = 0; si < raw.length; si++) {
467 |     const sec = raw[si];
468 |     const secStart = sec.startMs;
469 |     const secEnd = si + 1 < raw.length ? raw[si + 1].startMs : vocalEndMs;
470 |     const span = Math.max(1000, secEnd - secStart);
471 |
472 |     const weights = sec.lines.map((item) => {
473 |       const t = lineText(item);
474 |       const role = typeof item === "string" ? undefined : item.role;
475 |       return Math.max(1, role === "title" ? t.length * 0.8 : t.length);
476 |     });
477 |     const totalW = weights.reduce((a, b) => a + b, 0) || 1;
478 |
479 |     let cursor = secStart;
480 |     sections.push({
481 |       id: sec.id,
482 |       labelVi: sec.labelVi,
483 |       labelEn: sec.labelEn,
484 |       startMs: secStart,
485 |     });
486 |
487 |     for (let li = 0; li < sec.lines.length; li++) {
488 |       const item = sec.lines[li];
489 |       const text = lineText(item);
490 |       const role = typeof item === "string" ? undefined : item.role;
491 |       const cue = typeof item === "string" ? undefined : item.cue;
492 |       const lineDur = Math.max(1200, (weights[li] / totalW) * span);
493 |       // clamp so we don't overflow section (last line absorbs remainder)
494 |       const remaining = secEnd - cursor;
```

```

495 |     const actualDur =
496 |         li === sec.lines.length - 1
497 |         ? Math.max(800, remaining)
498 |         : Math.min(lineDur, Math.max(800, remaining - (sec.lines.length - li - 1) * 800));
499 |
500 |     const wordsRaw = splitWords(text);
501 |     const wordDur = actualDur / Math.max(1, wordsRaw.length);
502 |     const words: LyricWord[] = wordsRaw.map((w, i) => ({
503 |         text: w,
504 |         startMs: cursor + i * wordDur,
505 |         endMs: cursor + (i + 1) * wordDur,
506 |     }));
507 |
508 |     lines.push({
509 |         id: `L${lineIdx}`,
510 |         sectionId: sec.id,
511 |         role,
512 |         cue,
513 |         startMs: cursor,
514 |         endMs: cursor + actualDur,
515 |         words,
516 |     });
517 |
518 |     const motif = [4, 6, 7, 9, 7, 6, 4, 2];
519 |     words.forEach((w, i) => {
520 |         notes.push({
521 |             id: `N${lineIdx}-${i}`,
522 |             pitch: motif[i % motif.length],
523 |             startMs: w.startMs,
524 |             durationMs: Math.max(180, w.endMs - w.startMs - 30),
525 |         });
526 |     });
527 |
528 |     cursor += actualDur;
529 |     lineIdx += 1;
530 | }
531 | }
532 |
533 | return { lines, sections, notes };
534 | }
535 |
536 | function makeSong(
537 |     meta: {
538 |         id: SongId;
539 |         title: string;
540 |         subtitle: string;
541 |         langLabel: string;
542 |         audioSrc: string;
543 |         durationMs: number;
544 |     },
545 |     raw: RawSection[],
546 |     vocalEndMs: number,
547 | ): CompiledSong {
548 |     const { lines, sections, notes } = compile(raw, vocalEndMs);
549 |     return {

```

```
550 |     ...meta,  
551 |     vocalStartMs: raw[0]?.startMs ?? 0,  
552 |     lines,  
553 |     sections,  
554 |     notes,  
555 |   };  
556 | }  
557 |  
558 | export const SONGS: Record<SongId, CompiledSong> = {  
559 |   en: makeSong(  
560 |     {  
561 |       id: "en",  
562 |       title: "We Create Tomorrow",  
563 |       subtitle: "School of Economics · Cần Thơ University",  
564 |       langLabel: "English",  
565 |       audioSrc: "audio/anthem-en.mp3",  
566 |       durationMs: 325850,  
567 |     },  
568 |     EN_RAW,  
569 |     324000,  
570 |   ),  
571 |   vi: makeSong(  
572 |     {  
573 |       id: "vi",  
574 |       title: "Chúng ta cùng đi",  
575 |       subtitle: "Trường Kinh tế · Cần Thơ University",  
576 |       langLabel: "Tiếng Việt",  
577 |       audioSrc: "audio/anthem-vi.mp3",  
578 |       durationMs: 322130,  
579 |     },  
580 |     VI_RAW,  
581 |     320000,  
582 |   ),  
583 | };  
584 |  
585 | export const SONG_LIST = Object.values(SONGS);  
586 |  
587 | export function findLineIndex(lines: LyricLine[], ms: number): number {  
588 |   if (!lines.length) return 0;  
589 |   if (ms < lines[0].startMs) return 0;  
590 |   for (let i = lines.length - 1; i >= 0; i--) {  
591 |     if (ms >= lines[i].startMs) return i;  
592 |   }  
593 |   return 0;  
594 | }  
595 |  
596 | export function findWordIndex(line: LyricLine, ms: number): number {  
597 |   if (!line.words.length) return 0;  
598 |   for (let i = line.words.length - 1; i >= 0; i--) {  
599 |     if (ms >= line.words[i].startMs) return i;  
600 |   }  
601 |   return 0;  
602 | }
```

== TỆP: src/components/karaoke-stage.tsx · 162 dòng · SHA-256: d7741b276c0fef0569361c6b7e2b2334...

```

1 | import { useEffect, useRef } from "react";
2 | import { Play } from "lucide-react";
3 | import { usePlayer, useSong } from "@lib/player-store";
4 | import {
5 |   BrandDuo,
6 |   BrandStamp,
7 |   BrandStampFallback,
8 |   BrandWordmark,
9 | } from "@components/brand";
10 | import { NotesFloat } from "@components/notes-float";
11 | import { uiStrings } from "@lib/i18n";
12 | import { cn } from "@lib/utils";
13 |
14 | export function KaraokeStage() {
15 |   const song = useSong();
16 |   const songId = usePlayer((s) => s.songId);
17 |   const lineIndex = usePlayer((s) => s.lineIndex);
18 |   const wordIndex = usePlayer((s) => s.wordIndex);
19 |   const playing = usePlayer((s) => s.playing);
20 |   const currentMs = usePlayer((s) => s.currentMs);
21 |   const play = usePlayer((s) => s.play);
22 |   const seekLine = usePlayer((s) => s.seekLine);
23 |   const scroller = useRef<HTMLDivElement>(null);
24 |   const t = uiStrings(songId);
25 |   const started = playing || currentMs > 80;
26 |   const lines = song.lines;
27 |   const sections = song.sections;
28 |   const vocalOn = currentMs >= (lines[0]?.startMs ?? 0);
29 |
30 |   useEffect(() => {
31 |     const root = scroller.current;
32 |     if (!root) return;
33 |     const el = root.querySelector<HTMLElement>(`[data-line="${lineIndex}"]`);
34 |     if (!el) return;
35 |     const reduce = window.matchMedia("(prefers-reduced-motion: reduce)").matches;
36 |     el.scrollIntoView({
37 |       block: "center",
38 |       behavior: reduce ? "auto" : "smooth",
39 |     });
40 |   }, [lineIndex, song.id]);
41 |
42 |   return (
43 |     <div className="relative flex min-h-[28rem] flex-1 flex-col overflow-hidden">
44 |       {!started ? (
45 |         <div className="hero-glow relative flex flex-1 flex-col justify-end gap-4 overflow-hidden px
46 |         -4 pb-6 pt-4 sm:justify-center sm:gap-0 sm:pb-8 sm:pt-6 lg:flex-row lg:items-end lg:justify-center l
47 |         g:gap-8 lg:px-10">
48 |            {
55 |               e.currentTarget.style.display = "none";

```

```

53 |         }}
54 |     />
55 |     <div className="pointer-events-none absolute inset-0 bg-linear-to-t from-ink via-ink/70 to
    | -ink/40" />
56 |     <div className="relative z-10 mx-auto flex max-w-lg flex-col items-center text-center lg:m
    | x-0">
57 |         <BrandStamp className="size-20 sm:size-24" />
58 |         <BrandStampFallback className="size-20 sm:size-24" />
59 |         <p className="mt-4 font-sans text-xs font-medium tracking-[0.22em] text-coral-bright upp
    | ercase">
60 |             School of Economics · Cần Thơ University
61 |         </p>
62 |         <h1 className="mt-3 font-display text-4xl font-medium tracking-tight text-fg sm:text-5xl
    | ">
63 |             {song.title}
64 |         </h1>
65 |         <p className="mt-2 max-w-md font-sans text-sm text-fg-muted">
66 |             {song.subtitle}
67 |         </p>
68 |         <BrandWordmark className="mt-3 h-16 w-auto max-w-[min(100%,22rem)] sm:h-20" />
69 |         <button
70 |             type="button"
71 |             onClick={() => void play()}
72 |             className="mt-5 inline-flex h-12 items-center gap-2 rounded-xl bg-fg px-5 font-sans te
    | xt-base font-medium text-ink transition-opacity hover:opacity-90 active:scale-[0.96]"
73 |         >
74 |             <Play className="size-4 fill-current" />
75 |             {t.play}
76 |         </button>
77 |     </div>
78 |     <div className="relative z-10 order-first mx-auto lg:order-none lg:self-end">
79 |         <NotesFloat />
80 |         <BrandDuo className="h-40 w-auto sm:h-48 lg:h-[min(22rem,58vh)]" />
81 |     </div>
82 | </div>
83 | ) : (
84 |     <div
85 |         ref={scroller}
86 |         className="lyric-stage min-h-0 flex-1 overflow-y-auto px-4 py-16 sm:px-8"
87 |     >
88 |         <div className="mx-auto flex max-w-3xl flex-col gap-6 sm:gap-8">
89 |             {!vocalOn ? (
90 |                 <p className="text-center font-sans text-xs font-medium tracking-[0.2em] text-coral-br
    | ight uppercase">
91 |                     {t.interlude}
92 |                 </p>
93 |             ) : null}
94 |             {lines.map((line, i) => {
95 |                 const dist = i - lineIndex;
96 |                 const absDist = Math.abs(dist);
97 |                 const active = i === lineIndex && vocalOn;
98 |                 const past = i < lineIndex;
99 |                 const sec = sections.find((s) => s.id === line.sectionId);
100 |                 const showLabel =
101 |                     i === 0 || lines[i - 1]?.sectionId !== line.sectionId;

```

```

102 |         const scale = active ? 1 : absDist === 1 ? 0.97 : absDist === 2 ? 0.94 : 0.9;
103 |         const fade = active ? 1 : absDist === 1 ? 0.85 : absDist === 2 ? 0.6 : 0.4;
104 |         return (
105 |             <div
106 |                 key={line.id}
107 |                 data-line={i}
108 |                 className="lyric-line scroll-mt-24 origin-left transition-[transform,opacity] dura
    □ tion-300 ease-out"
109 |                 style={{ transform: `scale(${scale})`, opacity: fade }}
110 |             >
111 |                 {line.cue ? (
112 |                     <p className="mb-1 font-sans text-xs italic text-fg-muted">{line.cue}</p>
113 |                 ) : null}
114 |                 {showLabel && sec ? (
115 |                     <p className="mb-3 font-sans text-xs font-medium tracking-[0.18em] text-fg-subtl
    □ e uppercase">
116 |                         {sec.labelVi}
117 |                         <span className="mx-2 text-fg-subtle/50"></span>
118 |                         {sec.labelEn}
119 |                     </p>
120 |                 ) : null}
121 |                 <button
122 |                     type="button"
123 |                     onClick={() => seekLine(i)}
124 |                     className={cn(
125 |                         "w-full text-left font-display transition-[color,opacity,transform] duration-3
    □ 00 ease-out",
126 |                         line.role === "title"
127 |                         ? "text-2xl font-medium sm:text-3xl"
128 |                         : "text-lg sm:text-2xl",
129 |                         line.role === "whisper" && "italic",
130 |                         active && "text-fg",
131 |                         past && "text-fg-subtle",
132 |                         !active && !past && dist <= 2 && "text-fg-muted",
133 |                         !active && !past && dist > 2 && "text-fg-subtle",
134 |                     )}
135 |                 >
136 |                     {line.words.map((w, wi) => {
137 |                         const on = active && wi === wordIndex && started;
138 |                         const sung = active && wi < wordIndex && started;
139 |                         return (
140 |                             <span
141 |                                 key={`_${line.id}-w${wi}`}
142 |                                 className={cn(
143 |                                     "mr-[0.28em] inline-block transition-colors duration-150",
144 |                                     on && "text-coral-bright",
145 |                                     sung && "text-fg",
146 |                                 )}
147 |                             >
148 |                                 {w.text}
149 |                             </span>
150 |                         );
151 |                     })}
152 |                 </button>
153 |             </div>

```

```
154 |         );  
155 |     }  
156 |     <div className="h-32" />  
157 | </div>  
158 | </div>  
159 | })  
160 | </div>  
161 | );  
162 | }
```

== TỆP: src/lib/player-store.ts · 135 dòng · SHA-256: a0bc5c4834217c9c114f33a94e154d99...

```
1 | import { create } from "zustand";  
2 | import {  
3 |   SONGS,  
4 |   findLineIndex,  
5 |   findWordIndex,  
6 |   type SongId,  
7 |   type ViewMode,  
8 |   type CompiledSong,  
9 | } from "@lib/anthem";  
10 | import * as engine from "@lib/audio-engine";  
11 |  
12 | type Theme = "dark" | "light";  
13 |  
14 | function loadTheme(): Theme {  
15 |   if (typeof window === "undefined") return "dark";  
16 |   return window.localStorage.getItem("wct-theme") === "light" ? "light" : "dark";  
17 | }  
18 |  
19 | type PlayerState = {  
20 |   songId: SongId;  
21 |   mode: ViewMode;  
22 |   theme: Theme;  
23 |   playing: boolean;  
24 |   currentMs: number;  
25 |   lineIndex: number;  
26 |   wordIndex: number;  
27 |   setSong: (id: SongId) => void;  
28 |   setMode: (mode: ViewMode) => void;  
29 |   toggleTheme: () => void;  
30 |   play: () => Promise<void>;  
31 |   pause: () => void;  
32 |   seek: (ms: number) => void;  
33 |   seekLine: (index: number) => void;  
34 |   seekSection: (sectionId: string) => void;  
35 |   tick: () => void;  
36 | };  
37 |  
38 | let raf = 0;  
39 |  
40 | function startClock(get: () => PlayerState) {  
41 |   cancelAnimationFrame(raf);  
42 |   const loop = () => {  
43 |     get().tick();  
44 |     if (get().playing) raf = requestAnimationFrame(loop);
```



```
45 |   };
46 |   raf = requestAnimationFrame(loop);
47 | }
48 |
49 | export const usePlayer = create<PlayerState>((set, get) => ({
50 |   songId: "en",
51 |   mode: "karaoke",
52 |   theme: loadTheme(),
53 |   playing: false,
54 |   currentMs: 0,
55 |   lineIndex: 0,
56 |   wordIndex: 0,
57 |
58 |   setSong: (id) => {
59 |     const song = SONGS[id];
60 |     engine.pause();
61 |     engine.setTrack(song.audioSrc, song.durationMs);
62 |     set({
63 |       songId: id,
64 |       playing: false,
65 |       currentMs: 0,
66 |       lineIndex: 0,
67 |       wordIndex: 0,
68 |     });
69 |   },
70 |
71 |   setMode: (mode) => set({ mode }),
72 |
73 |   toggleTheme: () =>
74 |     set((s) => {
75 |       const theme: Theme = s.theme === "dark" ? "light" : "dark";
76 |       window.localStorage.setItem("wct-theme", theme);
77 |       return { theme };
78 |     }),
79 |
80 |   play: async () => {
81 |     const song = SONGS[get().songId];
82 |     engine.setTrack(song.audioSrc, song.durationMs);
83 |     engine.onEnded(() => {
84 |       set({ playing: false });
85 |       cancelAnimationFrame(raf);
86 |     });
87 |     await engine.play();
88 |     set({ playing: true });
89 |     startClock(get);
90 |   },
91 |
92 |   pause: () => {
93 |     engine.pause();
94 |     set({ playing: false });
95 |     cancelAnimationFrame(raf);
96 |   },
97 |
98 |   seek: (ms) => {
99 |     const song = SONGS[get().songId];
```

```

100 |     const clamped = Math.max(0, Math.min(ms, song.durationMs));
101 |     engine.seek(clamped);
102 |     const lineIndex = findLineIndex(song.lines, clamped);
103 |     const line = song.lines[lineIndex];
104 |     const wordIndex = line ? findWordIndex(line, clamped) : 0;
105 |     set({ currentMs: clamped, lineIndex, wordIndex });
106 | },
107 |
108 | seekLine: (index) => {
109 |     const song = SONGS[get().songId];
110 |     const line = song.lines[index];
111 |     if (!line) return;
112 |     get().seek(line.startMs);
113 | },
114 |
115 | seekSection: (sectionId) => {
116 |     const song = SONGS[get().songId];
117 |     const sec = song.sections.find((s) => s.id === sectionId);
118 |     if (!sec) return;
119 |     get().seek(sec.startMs);
120 | },
121 |
122 | tick: () => {
123 |     const song = SONGS[get().songId];
124 |     const ms = engine.nowMs();
125 |     const lineIndex = findLineIndex(song.lines, ms);
126 |     const line = song.lines[lineIndex];
127 |     const wordIndex = line ? findWordIndex(line, ms) : 0;
128 |     set({ currentMs: ms, lineIndex, wordIndex });
129 | },
130 | }));
131 |
132 | export function useSong(): CompiledSong {
133 |     const id = usePlayer((s) => s.songId);
134 |     return SONGS[id];
135 | }

```

== TỆP: src/components/staff.tsx · 124 dòng · SHA-256: 4957068377fbd2a96d25842e24a95979...

```

1 | import { useSong, usePlayer } from "@lib/player-store";
2 |
3 | const STAFF_H = 72;
4 | const NOTE_R = 5;
5 |
6 | export function ScrollingStaff() {
7 |     const song = useSong();
8 |     const currentMs = usePlayer((s) => s.currentMs);
9 |     const notes = song.notes;
10 |     const windowMs = 8000;
11 |     const visible = notes.filter(
12 |         (n) => n.startMs > currentMs - 500 && n.startMs < currentMs + windowMs,
13 |     );
14 |
15 |     return (
16 |         <div className="relative h-[88px] shrink-0 overflow-hidden border-b border-edge bg-ink-2 px-4">
17 |             <svg

```

```
18 |     viewBox={`0 0 800 ${STAFF_H + 16}`}
19 |     className="h-full w-full"
20 |     preserveAspectRatio="none"
21 |     aria-hidden
22 | >
23 |     {[0, 1, 2, 3, 4].map((i) => (
24 |       <line
25 |         key={i}
26 |         x1="40"
27 |         x2="800"
28 |         y1={12 + i * 12}
29 |         y2={12 + i * 12}
30 |         stroke="var(--color-staff)"
31 |         strokeWidth="1"
32 |       />
33 |     )]}
34 |   {/* Treble clef hint */}
35 |   <text
36 |     x="8"
37 |     y="48"
38 |     fill="var(--color-coral-bright)"
39 |     fontSize="28"
40 |     fontFamily="serif"
41 |     opacity="0.7"
42 |   >
43 |     □
44 |   </text>
45 |   {/* Playhead */}
46 |   <line
47 |     className="staff-playhead"
48 |     x1="120"
49 |     x2="120"
50 |     y1="4"
51 |     y2={STAFF_H + 12}
52 |     stroke="var(--color-coral)"
53 |     strokeWidth="2"
54 |     opacity="0.85"
55 |   />
56 |   {visible.map((n) => {
57 |     const x = 120 + ((n.startMs - currentMs) / windowMs) * 680;
58 |     const y = 60 - n.pitch * 6;
59 |     const active = currentMs >= n.startMs && currentMs < n.startMs + n.durationMs;
60 |     return (
61 |       <ellipse
62 |         key={n.id}
63 |         className="staff-note"
64 |         cx={x}
65 |         cy={y}
66 |         rx={NOTE_R + 1}
67 |         ry={NOTE_R}
68 |         fill={active ? "var(--color-coral-bright)" : "var(--color-fg-muted)"}
69 |         opacity={active ? 1 : 0.55}
70 |       />
71 |     );
72 |   })}
```

```
73 |     </svg>
74 |   </div>
75 | );
76 | }
77 |
78 | export function MiniStaff({
79 |   startMs,
80 |   endMs,
81 |   paper,
82 | }): {
83 |   startMs: number;
84 |   endMs: number;
85 |   paper?: boolean;
86 | }) {
87 |   const song = useSong();
88 |   const notes = song.notes.filter((n) => n.startMs >= startMs && n.startMs < endMs);
89 |   const span = Math.max(1, endMs - startMs);
90 |
91 |   return (
92 |     <svg
93 |       viewBox="0 0 320 48"
94 |       className="mb-3 h-10 w-full max-w-md"
95 |       aria-hidden
96 |     >
97 |       {[0, 1, 2, 3, 4].map((i) => (
98 |         <line
99 |           key={i}
100 |           x1="0"
101 |           x2="320"
102 |           y1={6 + i * 8}
103 |           y2={6 + i * 8}
104 |           stroke={paper ? "var(--color-edge-paper)" : "var(--color-staff)"}
105 |           strokeWidth="1"
106 |         />
107 |       )]}
108 |       {notes.slice(0, 16).map((n) => {
109 |         const x = ((n.startMs - startMs) / span) * 300 + 10;
110 |         const y = 38 - n.pitch * 4;
111 |         return (
112 |           <ellipse
113 |             key={n.id}
114 |             cx={x}
115 |             cy={y}
116 |             rx="4"
117 |             ry="3.2"
118 |             fill={paper ? "var(--color-ink-fg)" : "var(--color-coral)"}
119 |           />
120 |         );
121 |       })}
122 |     </svg>
123 |   );
124 | }
```